Pharmacologie des anti-angineux

Appareil cardio-vasculaire — Pharmacologie — Version complète de référence

Métadonnées	
Version du prompt	v4.1
Date de génération	30/10/2026
Sources	Diapositives (36 pages) ; prise de notes (10 pages)
Périmètre	Cours entier. Les médicaments antithrombotiques, cités dans le plan des diapositives, ne sont pas développés.

Légende des couleurs et des étiquettes

Bleu gras	notions clés.
Orange gras	points de vigilance et corrections des notes ; commence toujours par [Correction] ou [Vigilance].
Violet	informations incertaines ; commence toujours par [Incertain].
Vert	compléments extérieurs au cours (recherche web) ; commence toujours par [Hors cours].
[Insistance d'un intervenant], **[Non abordé cette année]**, **[Dit à l'oral]**	indications de priorité reprises de la prise de notes.

[Insistance d'un intervenant] Message d'introduction des notes : **comprendre la logique des mécanismes d'action permet de retrouver les indications, les effets indésirables et les contre-indications**.

Partie I — Rappels physiopathologiques (diapositives n°2 à 6)

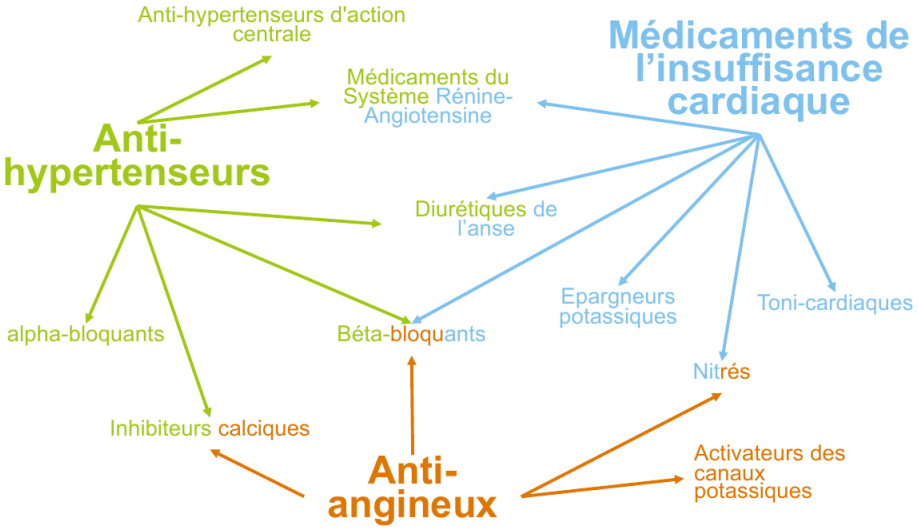


Figure — diapositive n°2

Description du schéma (diapositive n°2) : carte des classes de médicaments cardiovasculaires, reprise en tête de chaque partie (diapositives n°2, 11, 16, 21 et 36). 3 groupes se recoupent : les **antihypertenseurs** (en vert : antihypertenseurs d'action centrale, médicaments du système rénine-angiotensine, alphabloquants, bêtabloquants, inhibiteurs calciques, diurétiques de l'anse), les **médicaments de l'insuffisance cardiaque** (en bleu : diurétiques de l'anse, épargneurs potassiques, tonicardiaques, bêtabloquants) et les **antiangineux** (en orange : bêtabloquants, inhibiteurs calciques, nitrés, activateurs des canaux potassiques). Les flèches montrent que les **bêtabloquants**, les **inhibiteurs calciques** et les **nitrés** appartiennent à plusieurs groupes à la fois.

1. La maladie coronarienne (diapositive n°3)

La maladie coronarienne est une **atteinte athéromateuse sténosante des artères coronaires épicardiques**. Elle touche **3 millions de personnes en France** et constitue l'« épidémie » du monde industrialisé. **[Dit à l'oral]** Une plaque d'athérome se développe dans la paroi artérielle et réduit progressivement sa lumière ; quand la sténose devient importante, le débit ne couvre plus les besoins du myocarde. Une occlusion coronaire peut conduire à un infarctus, avec nécrose du tissu myocardique.

Facteurs de risque : **sédentarité**, **dyslipidémies**, **diabète**, **obésité**, **tabagisme**. Ils doivent être corrigés ou traités systématiquement pour ralentir la progression de l'athérosclérose. **[Dit à l'oral]** Une maladie coronarienne peut néanmoins apparaître chez un patient sans facteur de risque identifié.

[Incertain] Les notes présentent la maladie coronarienne comme « la 1re cause de maladie cardiaque en France ». Cette affirmation ne figure pas sur les diapositives et n'a pas été vérifiée.

2. Les symptômes (diapositive n°4)

La maladie coronarienne peut se manifester, du moins sévère au plus sévère :

• **aucun symptôme : ischémie silencieuse** (**[Dit à l'oral]** découverte parfois fortuite à l'électrocardiogramme) ;

• **essoufflement** (dyspnée), qui peut apparaître à l'effort ;

• **angor** : douleur thoracique, qui traduit une ischémie transitoire ;

• **syndrome coronarien aigu** ; **[Dit à l'oral]** les notes distinguent le syndrome coronarien aigu **sans sus-décalage du segment ST** (souffrance myocardique prolongée) et **avec sus-décalage du segment ST** (thrombose coronaire pouvant entraîner une nécrose) ;

• **arythmie** et **insuffisance cardiaque** (diapositive n°4, non reprises dans les notes).

[Vigilance] L'angor est le stade étudié ici : douleurs transitoires, sans nécrose myocardique constituée.

3. La douleur d'origine coronarienne (diapositive n°5)

• **Siège : rétrosternal**.

• **Type : constriction en étau** (du latin « angere », serrer).

• **Irradiante** : épaule, dos, bras, cou, mâchoire.

• **Circonstances de survenue** : elles dépendent du type d'angor (**[Dit à l'oral]** effort physique ou stress pour l'angor d'effort).

• **Circonstances d'arrêt** : **arrêt de l'effort** et **prise de dérivés nitrés**.

4. Physiopathologie de l'angor (diapositive n°6)

[Insistance d'un intervenant] L'angor correspond à un **déséquilibre au niveau du myocarde entre les apports et les besoins en oxygène**, qui aboutit à un **épisode ischémique**. Ce déséquilibre peut venir d'une **diminution des apports**, d'une **augmentation des besoins** (effort, tachycardie, hypertension, stress) ou des 2.

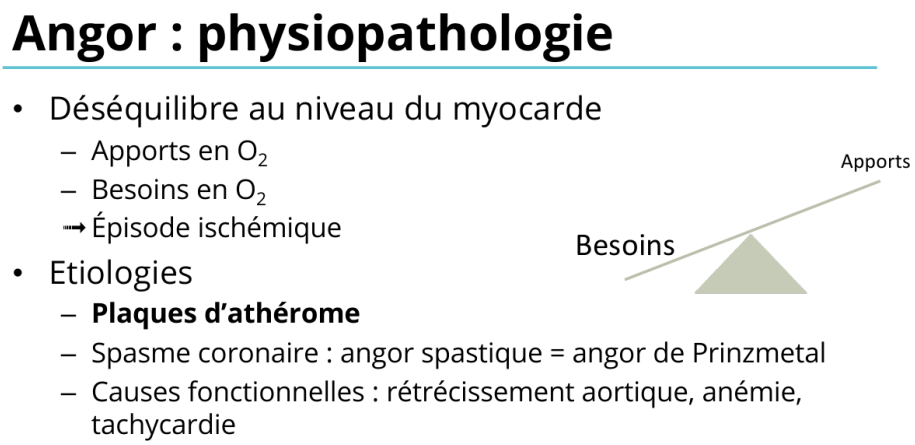


Figure — diapositive n°6

Description du schéma (diapositive n°6) : la diapositive énonce le déséquilibre entre apports et besoins en oxygène, puis les étiologies ; à droite, une **balance** figure le déséquilibre, le plateau des **besoins** étant abaissé et celui des **apports** relevé.

Étiologies :

• les **plaques d'athérome**, de loin la cause principale ;

• le **spasme coronaire** : **angor spastique, ou angor de Prinzmetal** ;

• des **causes fonctionnelles** : **rétrécissement aortique**, **anémie**, **tachycardie**.

[Incertain] Les notes définissent l'angor de Prinzmetal comme une « contraction excessive des coronaires après une vasodilatation ». Les sources le définissent simplement comme

un angor secondaire à un spasme d'une artère coronaire épicardique, survenant surtout au repos, souvent la nuit ; la séquence décrite par les notes n'a pas été retrouvée.

Partie II — Principes du traitement (diapositives n°7 à 10)

1. Objectifs (diapositive n°7)

• **Améliorer le pronostic** : diminuer les syndromes coronariens aigus, l'insuffisance cardiaque et les décès d'origine cardiovasculaire.

• **Diminuer les symptômes**, donc améliorer la qualité de vie et la tolérance à l'effort.

• **Ralentir la progression de l'athérosclérose**.

[Vigilance] Traiter une crise d'angor ne supprime pas sa cause : il faut distinguer le traitement symptomatique du traitement de la maladie coronarienne sous-jacente.

2. Principes d'action (diapositive n°8)

Il s'agit de **rétablir l'adéquation entre apports et besoins en oxygène**.

A. Réduire les facteurs athérogènes, par des modifications du style de vie : **mesures hygiéno-diététiques**, **réduction pondérale**, **correction des troubles du métabolisme**, **sevrage tabagique**, **diminution du stress**. **[Dit à l'oral]** Alimentation équilibrée et riche en fibres, activité physique régulière, arrêt du tabac et de l'alcool ; des traitements hypolipémiants sont parfois nécessaires.

B. Réduire l'ischémie myocardique, par 2 voies :

• **augmentation du flux coronaire** (vasodilatation) : **augmenter les apports** ; **[Dit à l'oral]** surtout avec les inhibiteurs calciques, pour améliorer la perfusion malgré la sténose ;

• **réduction de la consommation en oxygène du myocarde** : **diminuer les besoins**. **[Dit à l'oral]** 3 leviers détaillés dans les notes : réduire la **précharge** par vasodilatation veineuse (dérivés nitrés) ; réduire la contractilité par un **effet inotrope négatif** (bêtabloquants et certains inhibiteurs calciques) ; réduire la **postcharge** par vasodilatation artérielle (inhibiteurs calciques et dérivés nitrés).

[Hors cours] Rappel des notes : la précharge correspond au remplissage du cœur en amont, la postcharge à la résistance contre laquelle le ventricule éjecte le sang. Diminuer l'une ou l'autre réduit le travail mécanique du cœur.

C. Prévenir la formation de thrombus.

3. Les traitements (diapositives n°9 et 10)

• **Non pharmacologiques** : **angioplastie**, **stent**, **pontage aorto-coronarien**.

• **Pharmacologiques** : les **médicaments anti-ischémiques** (**bêtabloquants**, **inhibiteurs calciques**, **dérivés nitrés et apparentés**) et les **médicaments antithrombotiques** (cités, non développés dans ce cours).

Partie III — Les bêtabloquants (diapositives n°12 à 15)

1. Définition et mécanisme d'action (diapositive n°12)

Suffixe de la dénomination commune internationale : **« -olol »** (aténolol, métoprolol, bisoprolol). Ce sont des **antagonistes compétitifs et spécifiques des catécholamines au niveau des récepteurs bêta-adrénergiques**.

[Insistance d'un intervenant] Ce sont les **anti-angineux de 1re intention**, en **prophylaxie des crises d'angor** : ce sont des traitements de fond, qui **ne soulagent pas une crise en cours**.

Mécanisme : **effets chronotrope, inotrope et dromotrope négatifs** (par blocage des récepteurs bêta-1), d'où :

• **diminution de la consommation en oxygène du myocarde** ;

• **augmentation de la durée diastolique** ;

• **augmentation du débit coronarien** ;

• **diminution de la libération de rénine**.

[Hors cours] La durée de la diastole conditionne la perfusion coronaire, qui se fait essentiellement pendant cette phase : ralentir le cœur augmente donc le temps de perfusion et le débit coronarien.

[Dit à l'oral] Objectif chiffré donné dans les notes : réduire la fréquence cardiaque **au repos à environ 50 à 60 battements par minute** et, à l'effort, atteindre environ **75 % de la fréquence cardiaque à laquelle apparaît l'ischémie**. La posologie est débutée progressivement, puis augmentée selon l'efficacité et la tolérance ; **la fréquence cardiaque est un marqueur simple du résultat du traitement**.

[Non abordé cette année] Les notes rappellent le classement des bêtabloquants selon la **cardiosélectivité** (action préférentielle sur les récepteurs bêta-1 cardiaques, qui limite les effets périphériques) et l'**activité sympathomimétique intrinsèque** (légère stimulation du récepteur, qui limite notamment une bradycardie trop importante). Un bêtabloquant non cardiosélectif bloque aussi les récepteurs bêta-2 périphériques : vasoconstriction (phénomène de Raynaud) et bronchoconstriction. Les bêtabloquants sont par ailleurs les **antiarythmiques de classe II**.

2. Pharmacocinétique (diapositive n°13)

• **Absorption** : **voie orale**, avec une **biodisponibilité variable**.

• **Distribution** : **liaison aux protéines plasmatiques faible**.

• **Élimination** (qui conditionne le choix du traitement) : les molécules diffèrent par leur **liposolubilité**, qui détermine la voie d'élimination. L'**aténolol**, très hydrophile, a une **élimination rénale** ; le **propranolol**, très lipophile, subit une **biotransformation hépatique**.

[Dit à l'oral] Il n'est pas nécessaire de mémoriser la voie d'élimination de chaque molécule, mais il faut savoir la vérifier : prudence en cas d'insuffisance rénale (élimination rénale) ou d'insuffisance hépatique et d'interactions enzymatiques (élimination hépatique). En cas de modification de la fonction rénale ou hépatique, on renforce la surveillance, notamment de la fréquence cardiaque, pour repérer un surdosage.

[Dit à l'oral] Certains bêtabloquants **passent la barrière hémato-encéphalique**, d'où des effets centraux (insomnies, cauchemars), en particulier avec le **propranolol**, également utilisé dans la prévention de la migraine.

3. Effets indésirables (diapositive n°14)

• **Graves** : **insuffisance cardiaque** ; **bradycardie et troubles de conduction** ; **[Vigilance] asthme : contre-indication.**

• **Bénins** : **asthénie** ; **syndrome de Raynaud** ; **impuissance** ; **dépression** ; **cauchemars**.

[Dit à l'oral] Précisions des notes : la fatigue est liée à la diminution du débit cardiaque ; le phénomène de Raynaud (vasoconstriction des petits vaisseaux des doigts, favorisée par le froid ou le stress) fait pâlir les doigts, qui peuvent rougir au retour du flux sanguin ; les bêtabloquants peuvent aussi donner une **hypoglycémie** (diminution de la glycogénolyse) et une **hypotension**.

4. Précautions d'emploi (diapositive n°15)

[Insistance d'un intervenant] **Effet rebond à l'arrêt brutal** : le blocage chronique des récepteurs bêta-adrénergiques entraîne un phénomène adaptatif, la **régulation à la hausse des récepteurs**. L'arrêt doit donc être **progressif** : sinon, risque d'**augmentation de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle**, d'**arythmie** ou d'**ischémie myocardique**. **[Vigilance] Attention aux périodes péri-opératoires.** **[Dit à l'oral]** Chez un patient coronarien, le rebond expose à un risque de mort subite ; exemple cité en cours : certains antiviraux contenant du ritonavir entraînent des interactions importantes, qui imposent de réévaluer le bêtabloquant sans jamais le suspendre brutalement.

• **Personne âgée** : **initier le traitement à dose faible**.

• **Sujet diabétique** : **[Vigilance] les signes annonciateurs d'une hypoglycémie (tachycardie, palpitations, sueurs) sont masqués** ; il faut une **auto-surveillance glycémique renforcée**.

5. Contre-indications [Non abordé cette année]

Liste donnée par les notes, qui découle du mécanisme d'action : **bronchopneumopathie chronique obstructive et asthme** (risque de bronchoconstriction, surtout avec les formes non cardiosélectives) ; **insuffisance cardiaque non contrôlée** ; **bradycardie importante** ; **hypotension artérielle** ; **bloc auriculo-ventriculaire** ; **phénomène de Raynaud sévère** ; **angor de Prinzmetal** et **phéochromocytome non traité**.

[Hors cours] La contre-indication dans l'angor de Prinzmetal s'explique par le fait qu'en bloquant les récepteurs bêta, on laisse s'exprimer la vasoconstriction alpha-adrénergique, ce qui peut aggraver le spasme coronaire. Les sources notent que cet effet, admis en théorie et repris dans les résumés des caractéristiques du produit (le propranolol est contre-indiqué dans l'angor de Prinzmetal), n'a pas été formellement démontré en clinique, et que le labétalol et le carvédilol font exception.

Partie IV — Les inhibiteurs calciques (diapositives n°17 à 20)

1. Les molécules (diapositive n°17)

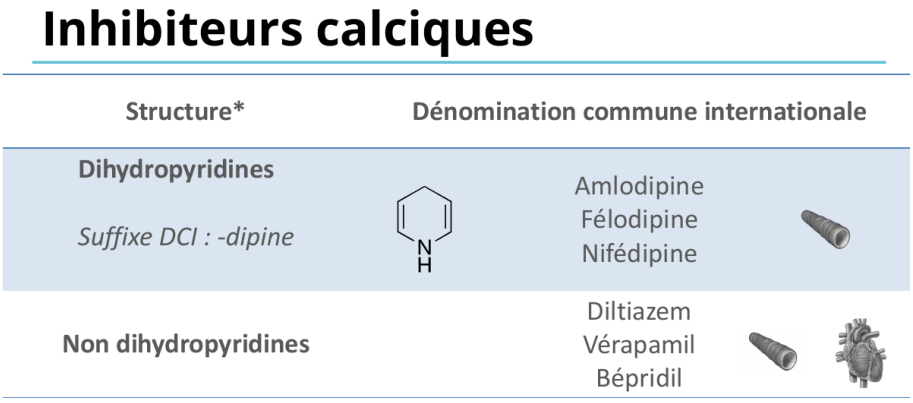


Figure — diapositive n°17

Description du schéma (diapositive n°17) : tableau des inhibiteurs calciques. Les **dihydropyridines** (suffixe de la dénomination commune internationale : **« -dipine »**), dont la structure chimique est figurée, comprennent l'**amlodipine**, la **félodipine** et la **nifédipine** ; un pictogramme de vaisseau indique leur tropisme vasculaire. Les **non-dihydropyridines** comprennent le **diltiazem**, le **vérapamil** et le **bépridil** ; les pictogrammes de vaisseau et de cœur indiquent leur double tropisme.

[Non abordé cette année] Les notes rappellent que certains inhibiteurs calciques sont les **antiarythmiques de classe IV**.

2. Mécanisme d'action (diapositives n°18 et 19)

Ils réalisent une **inhibition des canaux calciques voltage-dépendants de type L** et **s'opposent à la pénétration du calcium**, indispensable à la contraction musculaire, dans les **cellules musculaires lisses vasculaires** et les **cardiomyocytes**.

• **Effets vasculaires** : **effet vasodilatateur, artériel beaucoup plus que veineux**, d'où une **diminution de la postcharge** et une **augmentation du débit coronarien**. **[Dit à l'oral]** La vasodilatation artérielle concerne les coronaires au 1er plan, d'où l'augmentation des apports en oxygène.

• **Effets cardiaques** : **effets chronotrope, dromotrope et inotrope négatifs**, d'où une **diminution de la consommation myocardique en oxygène**.

[Vigilance] La prédominance de l'effet varie selon la molécule : le vérapamil et le diltiazem ont des effets cardiaques marqués, les dihydropyridines agissent surtout sur les vaisseaux.

3. Place dans la stratégie (diapositive n°20)

• **Alternative aux bêtabloquants**, en cas d'**intolérance** ou de **contre-indication** (**[Dit à l'oral]** traitement de 2e intention dans l'angor stable).

• **[Insistance d'un intervenant] Traitement de choix pour l'angor de Prinzmetal** : on utilise alors les **inhibiteurs bradycardisants**.

• Ils **peuvent être associés aux bêtabloquants**, à condition d'utiliser un **inhibiteur calcique non bradycardisant**.

[Vigilance] Association à retenir : avec un bêtabloquant, on associe une dihydropyridine (non bradycardisante) et non un vérapamil ou un diltiazem, dont les effets bradycardisants s'additionneraient.

• **Principal effet indésirable** : **œdèmes des membres inférieurs dose-dépendants**.

[Dit à l'oral] Le classement en 1re ou 2e intention ne repose pas uniquement sur le mécanisme d'action théorique : il tient compte du bénéfice démontré (mortalité, morbidité, qualité de vie), de la balance bénéfice-risque, du coût et des conséquences pour le système de soins.

4. Pharmacocinétique [Non abordé cette année]

Éléments donnés uniquement par les notes :

• **Demi-vies parfois courtes** : les fluctuations rapides de concentration peuvent provoquer des variations de l'effet vasodilatateur et une **tachycardie réflexe**. On privilégie donc les **formes à libération prolongée**, pour un effet stable et sans période sans protection entre 2 prises.

• **Métabolisme hépatique** : surveiller la fonction hépatique et les médicaments associés ; les **inhibiteurs enzymatiques** exposent au surdosage, les **inducteurs enzymatiques** à la perte d'efficacité.

• **Interactions via les cytochromes** : ce sont de puissants **inhibiteurs du CYP3A4/5**, ce qui peut augmenter la concentration d'autres médicaments. **[Insistance d'un intervenant]** L'enseignante insiste sur la **vérification du traitement habituel du patient** avant d'introduire un inhibiteur calcique, et cite l'amlodipine en exemple.

5. Effets indésirables et contre-indications [Non abordé cette année]

Ils découlent des 2 types d'effets.

• **Effets cardiaques** (inotrope, chronotrope et dromotrope négatifs) : **troubles de la conduction**, **décompensation d'une insuffisance cardiaque**, **bradycardies**.

• **Effets périphériques** (vasodilatation) : **flushes** (rougeur et chaleur du visage), **céphalées** (surtout en début de traitement), **œdèmes périphériques**, **tachycardies réflexes** (notamment avec les formes non à libération prolongée).

Contre-indications : **bloc auriculo-ventriculaire du 2e ou du 3e degré** (surtout pour les bradycardisants) ; **insuffisance ventriculaire gauche non contrôlée** ; **hypotension artérielle ou bradycardie sévère**.

Partie V — Les dérivés nitrés (diapositives n°22 à 33)

1. Les molécules (diapositives n°22 et 23)

Ce sont des **prodrogues sources de monoxyde d'azote** :

• **mononitrate d'isosorbide** (Monicor) ; • **dinitrate d'isosorbide** (Isocard, Risordan) ; • **trinitrine** (Natispray, Discotrine).

[Non abordé cette année] Anecdote de la diapositive n°23 : la trinitrine est la nitroglycérine, composé chimique obtenu par nitration du glycérol, potentiellement explosif sous sa forme pure.

2. Mécanisme d'action (diapositives n°24 et 25)

1) **Dénitration des nitrates organiques**, par la **glutathion-S-transférase**.

2) **Libération de monoxyde d'azote**.

3) **Activation de la guanylate cyclase**.

4) **Augmentation de la guanosine monophosphate cyclique**, second messager intracellulaire.

5) **Diminution du calcium cellulaire**.

6) **Déphosphorylation des chaînes légères de la myosine**, d'où la **relaxation des muscles lisses**.

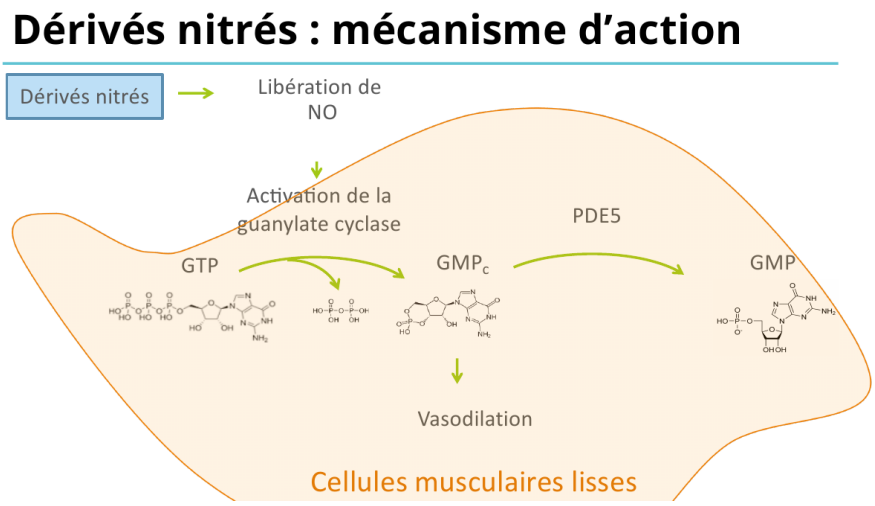


Figure — diapositive n°25

Description du schéma (diapositive n°25) : schéma du mécanisme d'action dans une cellule musculaire lisse : les **dérivés nitrés** libèrent du **monoxyde d'azote**, qui active la **guanylate cyclase** ; celle-ci transforme le **guanosine triphosphate** en **guanosine monophosphate cyclique**, à l'origine de la **vasodilatation**. La **phosphodiestérase de type 5** dégrade ensuite la guanosine monophosphate cyclique en guanosine monophosphate inactive.

[Hors cours] Rapprochement utile : les dérivés nitrés agissent par la voie du monoxyde d'azote et de la guanosine monophosphate cyclique (relaxation des muscles lisses), alors que la myosin light chain kinase décrite dans le cours d'insuffisance cardiaque est inactivée par l'adénosine monophosphate cyclique. Les 2 voies aboutissent à la même déphosphorylation des chaînes légères de myosine.

3. Pharmacodynamie (diapositive n°26)

Ce sont de **puissants vasodilatateurs**, dont les effets dépendent de la dose :

• **à faibles doses : vasodilatation veineuse**, d'où une **diminution de la précharge**, donc des besoins en oxygène ;

• **à fortes doses : vasodilatation artérielle**, d'où une **diminution de la postcharge**, donc des besoins en oxygène ; et **vasodilatation coronaire**, d'où une **augmentation des apports en oxygène**, une **redistribution au profit des zones ischémiques** et une **action anti-spastique**.

[Vigilance] Les notes présentent ces 3 effets sans la distinction de dose, en soulignant que la relaxation est « relativement non sélective », ce qui explique à

la fois les effets thérapeutiques et de nombreux effets indésirables. La hiérarchie selon la dose est celle de la diapositive n°26.

4. Pharmacocinétique (diapositive n°27)

• **Biotransformation hépatique**, avec un **effet de 1er passage hépatique important** et donc une **mauvaise biodisponibilité orale (10 à 20 %)**. D'où 2 voies :

– la **voie sublinguale** : elle évite le 1er passage hépatique, agit **rapidement** : c'est le **traitement de la crise** ;

– la **voie transdermique** : elle évite aussi le 1er passage hépatique et constitue le **traitement de fond**.

• **Demi-vie très courte** (quelques minutes).

5. Tolérance, ou tachyphylaxie (diapositive n°28)

[Insistance d'un intervenant] En cas de **prise continue**, on observe une **diminution de l'effet pharmacodynamique**, **quelle que soit la voie d'administration**. Le **mécanisme n'est pas élucidé** (point d'interrogation sur la diapositive).

Conséquence pratique : **interruption du traitement 8 à 12 heures par jour**, avec des **patchs transdermiques retirés la nuit**.

[Correction] Les notes indiquent un intervalle « par exemple 12 heures avec patch et 12 heures sans patch ». La diapositive n°28 donne une fourchette de 8 à 12 heures d'interruption par jour : c'est cette version qui est retenue, celle des notes en étant un cas particulier.

[Dit à l'oral] En pratique, les patients mettent le patch le matin et le retirent le soir. La tolérance a été observée historiquement chez des personnes exposées de façon répétée aux dérivés nitrés en milieu professionnel.

6. Utilisation clinique (diapositive n°29)

• **Coronaropathies** : **angor d'effort**, **crise angineuse**, **syndrome coronarien aigu**.

• **Œdème aigu pulmonaire**.

[Dit à l'oral] Formes rapides (spray sublingual de trinitrine) pour la crise ou en prévention immédiate avant un effort à risque ; formes prolongées (patchs) pour le traitement de fond, éventuellement associées à un bêtabloquant ou à un inhibiteur calcique ; intérêt aussi dans l'angor spastique. Les formes rapides restent à portée de main même sous traitement de fond.

7. Précaution d'emploi (diapositive n°30)

[Insistance d'un intervenant] Pour le traitement de la crise angineuse : **s'asseoir avant de prendre le médicament**. **[Dit à l'oral]** La vasodilatation peut entraîner une chute rapide de la pression artérielle ; ce conseil doit être rappelé systématiquement, notamment chez les personnes âgées, pour que le soulagement de la crise ne soit pas suivi d'un malaise ou d'une chute.

8. Interactions médicamenteuses (diapositives n°31 et 32)

[Insistance d'un intervenant] [Vigilance] Contre-indication absolue : l'association aux inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5.

Molécules concernées : **avanafil** (Spedra), **tadalafil** (Cialis), **vardénafil** (Levitra), **sildénafil** (Revatio, Viagra, Vizarsin).

Mécanisme : **effet synergique**. Les dérivés nitrés augmentent la production de guanosine monophosphate cyclique, et les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 empêchent sa dégradation : son **accumulation** provoque une vasodilatation excessive, d'où un **risque d'hypotension sévère ou de syndrome coronarien aigu**.

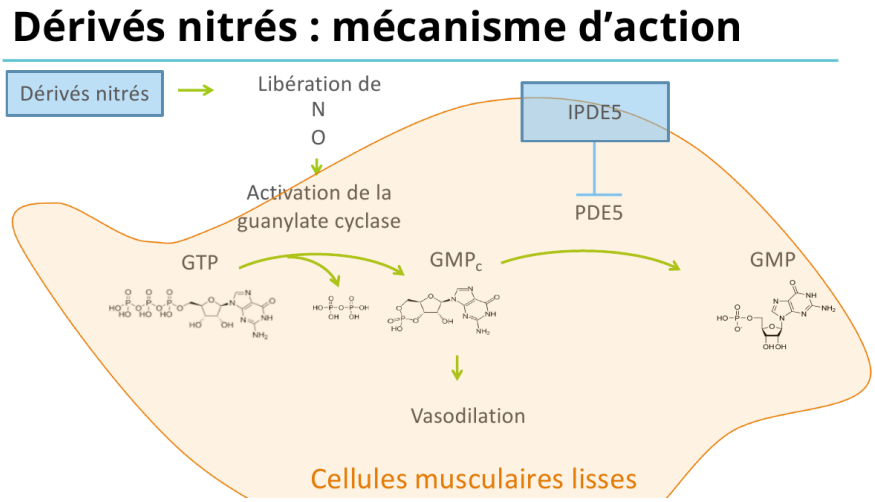


Figure — diapositive n°32

Description du schéma (diapositive n°32) : même schéma que la figure de la diapositive n°25, complété par un encadré « **IPDE5** » : les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 **bloquent la phosphodiestérase**, donc la dégradation de la guanosine monophosphate cyclique, dont l'accumulation majore la vasodilatation.

[Dit à l'oral] Il faut **rechercher activement la prise d'un inhibiteur de la phosphodiestérase de type 5**, qu'un patient ne signale pas forcément spontanément, surtout s'il est prescrit par un autre médecin.

9. Effets secondaires (diapositive n°33)

• **Céphalées**, **bouffées vasomotrices**, **vasodilatation cutanée avec érythème**, **aggravation de migraines** ;

• **hypotension orthostatique** (**[Dit à l'oral]** avec vertiges, syncope et risque de chute) ;

• **épuisement de l'effet thérapeutique** ;

• **nausées et vomissements** ;

• **possibilité de méthémoglobinémie**.

[Non abordé cette année] Contre-indications données par les notes : **hypotension artérielle et état de choc** ; **hypertension intracrânienne** ; **cardiomyopathie obstructive** et **infarctus du myocarde avec extension au ventricule droit**.

Partie VI — Les apparentés aux dérivés nitrés (diapositives n°34 et 35)

2 molécules : la **molsidomine** (Corvasal) et le **nicorandil** (Adancor, Ikorel).

Double mécanisme d'action :

• comme les **dérivés nitrés** : **augmentation de la guanosine monophosphate cyclique** ;

• **activation de l'ouverture des canaux potassiques**, d'où une **hyperpolarisation des membranes cellulaires vasculaires**, un **relâchement des muscles de la paroi artérielle**, une **vasodilatation artérielle** et une **diminution de la postcharge ventriculaire**.

Caractéristiques (diapositive n°35) :

• **traitement prophylactique de la crise d'angor d'effort** ;

• **[Insistance d'un intervenant] pas de phénomène de tolérance**, à la différence des dérivés nitrés ;

• **[Vigilance] même interaction médicamenteuse avec les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5**.

[Vigilance] Le mécanisme d'activation des canaux potassiques est attribué par la diapositive aux 2 molécules apparentées ; il caractérise surtout le nicorandil, dont c'est la particularité (la carte de la diapositive n°2 place d'ailleurs les « activateurs des canaux potassiques » parmi les antiangineux).

[Incertain] La formulation de la diapositive n°34 (« dérivés nitrés → augmentation de la guanosine monophosphate cyclique » puis « active l'ouverture des canaux potassiques ») ne précise pas si les 2 mécanismes s'appliquent à la molsidomine comme au nicorandil. À vérifier auprès de l'enseignante.

Partie VII — Le traitement en pratique [Non abordé cette année]

Partie développée uniquement dans la prise de notes.

L'instauration repose sur une **augmentation progressive des posologies** jusqu'à une efficacité clinique satisfaisante, tout en limitant les effets indésirables : **disparition ou diminution importante des crises** et **absence de signes d'ischémie à l'électrocardiogramme ou à l'épreuve d'effort**.

On débute à la **dose la plus faible**, puis on adapte selon les crises rapportées et, selon le traitement, la fréquence cardiaque. La tolérance est évaluée en parallèle : **risque de bradycardie et d'hypotension**.

En cas d'effets indésirables importants, il est recommandé de **changer de classe thérapeutique** (par exemple passer des bêtabloquants aux inhibiteurs calciques).

Si la monothérapie est insuffisante, une **polythérapie raisonnée** est possible, en vérifiant les interactions, les contre-indications et le cumul des effets indésirables. **[Vigilance] Associer 2 médicaments ayant chacun un effet bradycardisant, inotrope négatif ou vasodilatateur provoque une interaction pharmacodynamique par addition des effets : le risque de bradycardie et d'hypotension augmente.** Avant d'intensifier le traitement, il faut aussi se demander si la sténose ou l'athérosclérose ne s'est pas aggravée.

À retenir : les dérivés nitrés ont plusieurs voies d'administration et durées d'action, ce qui permet une utilisation **curative et préventive** ; les 3 grandes classes peuvent être associées, en se méfiant du cumul des effets indésirables ; le traitement médicamenteux s'accompagne toujours de **modifications des habitudes de vie**, avec parfois des

hypolipémiants pour agir sur l'athérosclérose.

Tableau récapitulatif des arbitrages

Point	Prise de notes	Diapositives et sources	Version retenue
Fenêtre sans dérivé nitré	12 heures avec patch, 12 heures sans	Diapositive n°28 : interruption 8 à 12 heures par jour	8 à 12 heures ([Correction])
Effets des dérivés nitrés selon la dose	3 effets présentés sans distinction de dose	Diapositive n°26 : veineuse à faible dose, artérielle et coronaire à forte dose	Diapositive ([Vigilance])
Définition de l'angor de Prinzmetal	« Contraction excessive après une vasodilatation »	Sources : spasme d'une artère coronaire épicardique, surtout au repos	Non confirmé ([Incertain])
Maladie coronarienne, 1re cause de maladie cardiaque	Affirmé	Absent des diapositives, non vérifié	Non tranché ([Incertain])
Bêtabloquants et angor de Prinzmetal	Contre-indication (notes seules)	Sources : effet théorique de vasoconstriction alpha non démontré cliniquement ; contre-indication maintenue dans les RCP	Contre-indication, nuance signalée ([Hors cours])
Mécanismes des apparentés aux nitrés	Non détaillés	Diapositive n°34 : les 2 mécanismes sans attribution par molécule	À vérifier ([Incertain])

Glossaire des abréviations

Abréviation	Nom complet
ASI	Activité sympathomimétique intrinsèque
BAV	Bloc auriculo-ventriculaire
BPCO	Bronchopneumopathie chronique obstructive
ßB	Bêtabloquant
Ca++ (Ca2+)	Ion calcium
CA	Catécholamines
CV	Cardiovasculaire
CYP3A4/5	Cytochromes P450 3A4 et 3A5
DCI	Dénomination commune internationale
DHP	Dihydropyridine
ECG	Électrocardiogramme
FC	Fréquence cardiaque
GMP, GMPc	Guanosine monophosphate, guanosine monophosphate cyclique
GTP	Guanosine triphosphate
hTA	Hypotension artérielle
h[G]	Hypoglycémie
IAM	Interaction médicamenteuse
IDM	Infarctus du myocarde
IPDE5 (PDE5)	Inhibiteur de la phosphodiestérase de type 5 (phosphodiestérase de type 5)
LP	Libération prolongée
NO	Monoxyde d'azote
O2	Oxygène (dioxygène)
OMI	Œdèmes des membres inférieurs
SCA, ST+, ST−	Syndrome coronarien aigu, avec ou sans sus-décalage du segment ST
TA	Tension (pression) artérielle
VD	Vasodilatation